

CAHIER DES CHARGES

Système de gestion des tickets et des commandes de repas en entreprise

PRÉSENTATION DU PROJET

Dans de nombreuses entreprises, la gestion des avantages accordés aux employés, notamment sous forme de tickets (bons d'achat ou tickets repas), constitue une tâche complexe lorsqu'elle est réalisée de manière manuelle. En effet, cette gestion implique plusieurs acteurs (employés, prestataires, direction financière) et nécessite un suivi rigoureux des transactions, des validations et des consommations.

Le présent projet vise à concevoir et développer une application informatique permettant de **gérer efficacement les tickets attribués aux employés**, tout en assurant un **suivi précis des achats et des consommations auprès des prestataires**.

Par ailleurs, l'application intégrera un module complémentaire permettant la **gestion des commandes de repas (menu du jour)**, afin de centraliser les demandes des employés et faciliter l'organisation logistique.

L'objectif principal est donc de **digitaliser et automatiser l'ensemble du processus**, depuis l'acquisition des tickets jusqu'au paiement des prestataires, en passant par la validation des transactions et la production de statistiques fiables.

OBJECTIFS

1. Objectif général

Mettre en place un système informatique sécurisé et flexible permettant de gérer les tickets attribués aux employés, de suivre leur utilisation chez les

prestataires, et de centraliser les données pour faciliter la gestion financière et administrative de l'entreprise.

2. Objectifs spécifiques

De manière plus détaillée, le système devra permettre de :

- Gérer la création et la configuration des tickets (valeur, répartition employé/entreprise, etc.)
- Définir un quota mensuel de tickets par employé
- Permettre aux employés de faire une demande d'achat de tickets
- Assurer la validation manuelle des achats via un responsable
- Enregistrer l'utilisation des tickets chez les prestataires
- Suivre les transactions effectuées par chaque employé
- Centraliser les informations relatives aux prestataires
- Générer des statistiques mensuelles pour la direction financière
- Faciliter le paiement des prestataires en fin de période
- Mettre en place un système de gestion des menus du jour
- Permettre aux employés de passer des commandes de repas
- Gérer une heure limite de commande
- Offrir une option de commande anonyme ou nominative

RÔLE DE CHAQUE ACTEUR DANS LE SYSTÈME

Le système met en interaction plusieurs types d'utilisateurs, chacun ayant des responsabilités spécifiques.

1. L'administrateur

L'administrateur est responsable de la configuration globale du système. Il définit les règles de gestion et s'assure du bon fonctionnement de la plateforme.

Ses rôles incluent :

- Paramétrer la valeur des tickets
- Définir la part prise en charge par l'entreprise et celle de l'employé
- Configurer le nombre maximum de tickets par mois
- Gérer les comptes utilisateurs
- Ajouter et gérer les prestataires
- Superviser l'ensemble du système

2. L'employé

L'employé est l'utilisateur principal du système. Il bénéficie des tickets et peut les utiliser dans le cadre de ses activités.

Ses rôles incluent :

- Faire une demande d'achat de tickets
- Fournir une preuve de paiement (reçu, capture, etc.)
- Consulter son solde de tickets
- Utiliser ses tickets auprès des prestataires
- Passer des commandes de repas
- Consulter l'historique de ses opérations

3. Le responsable de validation

Ce rôle peut être assuré par un agent de la logistique ou un responsable désigné.

Ses missions :

- Vérifier les preuves de paiement fournies par les employés
- Valider ou refuser les demandes d'achat de tickets
- Garantir la conformité des opérations

4. Le prestataire

Le prestataire est une entité externe (restaurant, fournisseur, etc.) qui accepte les tickets comme moyen de paiement.

Ses rôles :

- Fournir des biens ou services aux employés
- Accepter les tickets en échange
- Être payé par l'entreprise en fin de période

5. La direction financière

Elle intervient principalement pour le suivi global et le paiement.

Ses missions :

- Consulter les statistiques de consommation
- Vérifier les montants dus aux prestataires
- Effectuer les paiements en fin de mois

DESCRIPTION FONCTIONNELLE ORGANISÉE PAR MODULES

Cette section décrit de manière détaillée les fonctionnalités par modules que le système doit offrir.

1. Module de gestion des utilisateurs

Description fonctionnelle

Le système doit permettre de gérer les différents types d'utilisateurs (administrateur, employé, responsable de validation, direction financière) afin de contrôler l'accès aux fonctionnalités selon les rôles. Chaque utilisateur doit disposer d'un compte sécurisé lui permettant d'accéder aux services qui lui sont autorisés.

Fonctionnalités

- Création de comptes utilisateurs
- Authentification (connexion / déconnexion)
- Gestion des rôles et des permissions
- Modification des informations utilisateur
- Désactivation ou suppression de comptes
- Gestion des accès selon le profil

2. Module de paramétrage du système

Description fonctionnelle

Le système doit être flexible et adaptable aux règles propres à chaque entreprise. Il doit permettre de configurer les paramètres essentiels liés aux tickets, aux quotas et aux contraintes d'utilisation.

Fonctionnalités

- Définition d'un numéro et la valeur d'un ticket
- Configuration de la part payée par l'employé et celle prise en charge par

l'entreprise

- Définition du quota de tickets par employé et par période
- Paramétrage des règles de validation
- Configuration des heures limites de commande
- Paramétrage des périodes de gestion (mensuelle ou autre)

3. Module de gestion des employés

Description fonctionnelle

Le système doit permettre de gérer les informations relatives aux employés et de suivre leur utilisation des tickets. Il doit également assurer le respect des quotas définis.

Fonctionnalités

- Enregistrement et gestion des employés
- Attribution d'un quota mensuel de tickets
- Consultation des profils employés
- Suivi de la consommation de tickets
- Historique des activités (achats, utilisations, commandes)

4. Module de gestion des prestataires

Description fonctionnelle

Le système doit permettre de gérer les prestataires partenaires (restaurants, fournisseurs) et de suivre les transactions effectuées avec eux afin de faciliter le paiement en fin de période.

Fonctionnalités

- Ajout, modification et suppression de prestataires
- Consultation de la liste des prestataires
- Suivi des transactions par prestataire
- Calcul des montants dus à chaque prestataire

- Historique des interactions
- Gestion de plusieurs localisations par prestataire
- Association des transactions à un site précis
- Définition des modes de règlement acceptés par prestataire

5. Module de gestion des tickets

Description fonctionnelle

Le système doit permettre de créer et gérer des tickets utilisés comme moyen de paiement indirect. Chaque ticket doit être identifiable, avoir une valeur définie et être associé à un statut. Un ticket expiré est un ticket dont la durée de validité est dépassée et qui ne peut plus être utilisé.

Les tickets sont regroupés en lots (ou carnets de tickets), représentant une unité d'achat contenant plusieurs tickets.

Fonctionnalités

- Création de tickets avec identifiant unique
- Définition de la valeur des tickets
- Définition de la part employé et de la part entreprise
- Gestion du statut des tickets (actif, utilisé, expiré)
- Regroupement des tickets en lots (allocations)
- Suivi du solde de tickets par employé
- Définition de la durée de validité des tickets
- Détection automatique des tickets expirés
- Archivage des tickets expirés
- Création de lots de tickets
- Définition du nombre de tickets par lot
- Attribution des lots aux employés

6. Module de demande d'achat de tickets

Description fonctionnelle

Le système doit permettre aux employés de faire des demandes d'achat de tickets en fournissant une preuve de paiement. Ces demandes doivent être soumises à validation avant activation.

Fonctionnalités

- Création d'une demande d'achat
- Saisie du nombre de tickets souhaité
- Téléchargement d'une preuve de paiement
- Vérification du respect du quota mensuel
- Mise en attente de validation
- Consultation de l'historique des demandes
- Intégration des paiements via Mobile Money (Moov, TMoney, etc.)
- Enregistrement des références de transaction

7. Module de validation des demandes

Description fonctionnelle

Le système doit permettre à un responsable de vérifier les demandes d'achat de tickets et de valider ou refuser celles-ci après contrôle des preuves fournies.

Fonctionnalités

- Consultation des demandes en attente
- Visualisation des preuves de paiement
- Validation des demandes conformes
- Refus des demandes non conformes
- Historique des validations
- Notification du résultat à l'employé

8. Module de consommation des tickets

Description fonctionnelle

Le système doit permettre d'enregistrer l'utilisation des tickets par les employés auprès des prestataires afin d'assurer un suivi précis des consommations.

Fonctionnalités

- Enregistrement de l'utilisation des tickets
- Sélection du prestataire concerné
- Déduction automatique du nombre de tickets utilisés
- Mise à jour du solde de l'employé
- Historique des consommations
- Traçabilité complète des opérations

9. Module de gestion des transactions

Description fonctionnelle

Le système doit centraliser toutes les opérations liées à l'utilisation des tickets afin de garantir un suivi global et cohérent des activités.

Fonctionnalités

- Enregistrement des transactions
- Association entre employé et prestataire
- Suivi des dates et quantités utilisées
- Consultation globale des transactions
- Filtrage par période, employé ou prestataire

10. Module de statistiques et reporting

Description fonctionnelle

Le système doit fournir des informations synthétiques et détaillées permettant à la direction financière de suivre les dépenses et de préparer les paiements.

Fonctionnalités

- Calcul du total consommé par employé
- Calcul du total par prestataire
- Calcul de la part prise en charge par l'entreprise
- Génération de rapports périodiques
- Visualisation sous forme de tableaux ou graphiques
- Export des données (PDF, Excel)

11. Module de gestion du menu du jour

Description fonctionnelle

Le système doit permettre de proposer des menus journaliers aux employés et de définir les conditions de commande.

Fonctionnalités

- Création et gestion des menus
- Définition de la date du menu
- Paramétrage de l'heure limite de commande
- Consultation des menus disponibles

12. Module de gestion des commandes

Description fonctionnelle

Le système doit permettre aux employés de passer des commandes de repas selon les menus disponibles, avec la possibilité de rester anonymes si nécessaire. Le système doit permettre aux employés de passer des commandes de repas à tout moment, y compris en dehors du menu du jour.

Fonctionnalités

- Passer une commande de repas
- Choisir un menu
- Définir la quantité
- Choisir le mode de commande (nominatif ou anonyme)
- Enregistrement des commandes
- Consultation de l'historique
- Gestion des commandes hors menu (commandes personnalisées)
- Possibilité de passer une commande pour un tiers (autre employé ou personne autorisée)

13. Module de gestion des délais de commande

Description fonctionnelle

Le système doit garantir le respect des contraintes de temps en empêchant toute commande après l'heure limite définie.

Fonctionnalités

- Définition d'une heure limite de commande
- Blocage automatique des commandes après expiration
- Gestion des dates de validité des menus

14. Module de livraison et distribution

Description fonctionnelle

Le système doit permettre de gérer la distribution des commandes et d'assurer un suivi lors de la livraison, notamment dans le cas de commandes anonymes.

Fonctionnalités

- Consultation des commandes du jour
- Organisation de la distribution

- Vérification lors de la remise
- Gestion des commandes anonymes
- Suivi des commandes livrées

15. Module de sécurité et contrôle d'accès

Description fonctionnelle

Le système doit garantir la protection des données et limiter l'accès aux fonctionnalités selon les profils utilisateurs.

Fonctionnalités

- Authentification sécurisée
- Gestion des rôles et permissions
- Protection des données sensibles
- Journalisation des actions (logs)

OUTILS ET TECHNOLOGIES

Pour garantir un système performant, évolutif et sécurisé, les technologies suivantes sont recommandées :

1. Backend

- Django (Python) : assure toute la logique métier de l'application, notamment la gestion des tickets, des utilisateurs, des commandes, des validations et des statistiques.
- Django REST Framework : permet de créer des API REST sécurisées pour faire communiquer le backend avec les applications web et mobile.
- Système d'authentification (JWT ou Token) : permet de sécuriser l'accès aux données et de gérer les rôles des utilisateurs (administrateur, employé, responsable, etc.).

2. Frontend Web

Deux options sont possibles selon le niveau de complexité souhaité :

Option simple

- Templates Django (HTML, CSS, JavaScript) : permettent de développer rapidement une interface web intégrée directement au backend, adaptée pour l'administration, la validation et la gestion interne.

Option avancée

- React.js : permet de développer une interface utilisateur moderne, dynamique et réactive, idéale pour améliorer l'expérience utilisateur côté administration et tableau de bord.

3. Application Mobile

- Flutter : permet de développer une application mobile compatible Android et iOS avec un seul code source. Elle sera utilisée principalement par les employés pour consulter leurs tickets, effectuer des demandes, envoyer des preuves de paiement et passer des commandes.
- Consommation d'API REST : l'application mobile communique avec le backend via les API développées avec Django REST Framework.

4. Base de données

- PostgreSQL : système de gestion de base de données relationnelle robuste, sécurisé et adapté aux applications professionnelles. Il permet de stocker les informations liées aux utilisateurs, tickets, transactions, commandes et statistiques.

5. Communication entre les systèmes

- API REST (format JSON) : assure la communication entre le backend, le frontend web et l'application mobile. Toutes les données transitent de manière structurée et sécurisée.

6. Hébergement et déploiement

- Serveur Linux (VPS ou cloud) : hébergement du backend et de la base de données.
- Serveur web (Nginx ou Apache) : gestion des requêtes HTTP et déploiement de l'application.
- Outils de gestion de serveur (ex : ISPConfig) : administration du serveur, gestion des domaines et des services.
- Mise en place d'un environnement de test local avant déploiement
- Collaboration avec un administrateur système pour l'obtention d'un espace serveur de production

7. Sécurité

- Authentification et gestion des rôles : contrôle d'accès selon le type d'utilisateur.
- Protection des données : sécurisation des informations sensibles (mots de passe, transactions).
- Validation des entrées : prévention des erreurs et des attaques (injections, données invalides).

8. Évolutivité et maintenance

- Architecture modulaire : permet d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités (ex : notifications, QR code, extension mobile).
- API centralisée : facilite l'intégration future avec d'autres systèmes.
- Possibilité d'évolution vers des services complémentaires (notifications push, paiement en ligne, etc.).

9. COMPLÉMENTS FONCTIONNELS

UX/UI

- Tableaux de bord adaptés aux rôles
- Interface responsive web et mobile
- Ergonomie simplifiée

Litiges

- Gestion des tickets contestés
- Gestion des commandes non livrées
- Traçabilité des actions

Notifications

- Notifications validation/refus
- Alertes commandes
- Rappels délais

Conformité

- Protection des données
- Archivage
- Logs système

CONCLUSION

Ce projet vise à répondre à un besoin réel d'organisation et de contrôle dans la gestion des tickets et des commandes en entreprise. En centralisant toutes les informations et en automatisant les processus, il permettra de :

- Réduire les erreurs humaines
- Améliorer la transparence
- Faciliter la gestion financière
- Optimiser les opérations quotidiennes

La réussite de ce projet repose sur une bonne compréhension des besoins, une conception rigoureuse et une implémentation adaptée aux réalités de l'entreprise.